

BTS MEC

SESSION 2023

E3 Epreuve orale ponctuelle de mathématiques

SUJET 4

Consignes aux candidats

- L'épreuve orale ponctuelle de mathématiques est constituée d'une préparation d'une heure suivie d'un exposé de 15 minutes et d'un entretien de 20 minutes.

- Les exercices qui suivent constituent une base pour l'exposé et l'entretien qui suivra.

Vous les traiterez sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, elles vous serviront pendant votre exposé.

Vous pouvez utiliser votre calculatrice en mode examen et les logiciels mis à votre disposition. Vous enregistrerez vos fichiers sur clé usb fournie par le centre d'examen.

- Pendant votre exposé vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, oralement à l'examineur.

La clarté et la qualité des justifications seront valorisées.

Vous disposerez d'un tableau sur lequel vous noterez vos réponses et, si l'examineur vous le demande, détaillerez tel ou tel calcul.

Un ordinateur sera aussi disponible pour montrer les fichiers éventuellement utilisés.

- Des questions complémentaires pourront vous être posées au cours de l'entretien.
- L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'entretien.

EXERCICE 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x + c)e^{-x}$$

où c est un réel.

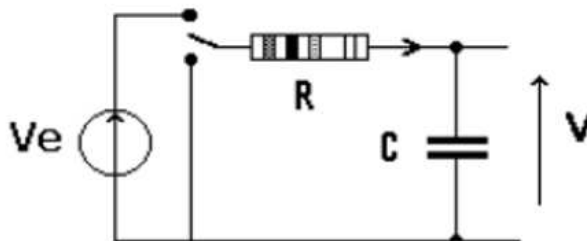
- 1) Déterminer à l'aide du logiciel la valeur de c pour laquelle $f'(-2) = 0$

Dans la suite de l'exercice, on posera $c = 3$

- 2) Déterminer graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = 2$. Donner les deux valeurs arrondies à 10^{-2}
- 3) Déterminer par le calcul l'expression de la fonction $f'(x)$. Vous pouvez vérifier avec le logiciel.
- 4) Résoudre alors $f'(x) > 0$
- 5) Dresser le tableau de variation de la fonction f . On fera apparaître les limites que l'on lira sur le graphique ainsi que la valeur de l'extremum de la fonction que l'on déterminera grâce au logiciel.
- 6) Déterminer une primitive F de la fonction f
- 7) Déterminer la primitive G de f qui s'annule en 0.
- 8) Déterminer l'aire sous la courbe représentative de la fonction f , au dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation $x = -2$ et $x = 2$
- 9) En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[-2; 2]$.

EXERCICE 2 :

On considère un circuit composé d'une résistance, d'un condensateur et alimenté par un générateur :



On note $V_e(t)$ la tension d'entrée en Volts délivrée par le générateur et $V(t)$ la tension de sortie en volts aux bornes du condensateur.

On considère que V et V_e sont des fonctions de la variable t (le temps exprimé en secondes) et que ces deux fonctions sont continues et dérivables sur $[0; +\infty[$. Elles sont liées par l'équation différentielle notée (E) :

$$(E) : V'(t) + 1000V(t) = 5000$$

- 1) Résoudre l'équation homogène notée (E_0) :

$$(E_0) : y' + 1000y = 0$$

- 2) Montrer que la fonction $g(t) = 5$ est une solution particulière de l'équation (E) .
- 3) En déduire les solutions de l'équation (E)
- 4) On branche le circuit à $t = 0$. A cet instant le condensateur est déchargé, c'est à dire $V(0) = 0$. En déduire l'expression de $V(t)$.
- 5) On admet que la solution de (E) vérifiant $V(0) = 0$ a pour expression $V(t) = -5(e^{-1000t} - 1)$

- a) Tracer la courbe représentative de la fonction V en utilisant le logiciel.
- b) En utilisant ce graphique, déterminer la limite lorsque t tend vers l'infini. On notera cette valeur V_{max} .
- c) En utilisant le graphique, déterminer le temps de charge (arrondi à 0,0001 près) noté T tel que $V(T) = 0,95V_{max}$

EXERCICE 3 :

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée.

- 1) Dans un atelier, 3% des pièces produites sont défectueuses. On constate qu'au cours du contrôle qualité, si la pièce est bonne, elle est acceptée dans 95% des cas, et que si elle est défectueuse, elle est refusée dans 98% des cas.

La probabilité qu'une pièce soit refusée est égale à :

- A) 0,0779 B) 0,0294 C) 0,0485 D) 0,98

- 2) La dérivée de la fonction f définie par $f(x) = \ln(3x^2 + 5)$ est :

- A) $f'(x) = \frac{3x}{3x^2 + 5}$ B) $f'(x) = 3x^2 + 5$ C) $f'(x) = \frac{6x}{3x^2 + 5}$ D) $f'(x) = \frac{3x^2}{3x^2 + 5}$

- 3) Une machine remplit des flacons dont le volume annoncé est de 100 mL. On admet que le volume contenu dans le flacon peut être modélisé par une variable aléatoire Y qui suit la loi normale d'espérance 100 mL et d'écart type 2 mL.

- A) $p(Y \leq 100) = 0,45$ B) $p(96 \leq Y \leq 104) \approx 0,95$ C) $p(Y \leq 110) \approx 0,85$